



Universidad
Nacional
de Loja



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No
Renovables

Carrera de Computación

Antecedentes y estado del arte inicial sobre HMM en
reconocimiento automático de voz

Initial Background and State of the Art on HMM in Automatic Speech
Recognition

Metodología de la Investigación en Com-
putación.

AUTOR:

Alejandro Padilla Espinoza

DOCENTE:

Ing. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Alejandro Padilla Espinoza**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Apoyo en la estructuración y conversión del documento a formato LaTeX.
- Asistencia técnica para normalizar figuras, referencias y archivo BibTeX.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en asistencia lingüística, apoyo en organización documental y asistencia técnica de formato.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

Loja, Ecuador, 20 de mayo de 2026

Alejandro Padilla Espinoza

Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Objetivo de la actividad	5
2 Tema delimitado y pregunta de investigación	5
3 Palabras clave y tesauros	6
4 Cadenas booleanas propuestas	7
5 Filtros y criterios de selección	8
6 Revisión del archivo BibTeX disponible	8
7 Antecedente inicial	9
7.1 Qué se considera antecedente	9
7.2 Párrafo de antecedente redactado	9
8 Estado del arte inicial	10
8.1 Qué se considera estado del arte	10
8.2 Párrafo de estado del arte redactado	11
8.3 Brecha inicial identificada	12
9 Gestión bibliográfica y exportación	12
10 Síntesis final	12

Índice de Figuras

1. Objetivo de la actividad

El propósito de esta actividad es construir una estrategia inicial de búsqueda académica sobre modelos ocultos de Markov y reconocimiento automático de voz. El producto esperado no es una investigación final, sino una base documentada que muestre cómo se buscaron fuentes, qué cadenas se usaron, qué criterios se aplicaron y cómo esas fuentes permiten redactar antecedentes y estado del arte inicial.

2. Tema delimitado y pregunta de investigación

Elemento	Definición usada en la actividad
Tema delimitado	Modelos ocultos de Markov y enfoques derivados en reconocimiento automático de voz.
Pregunta guía	¿Cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados o complementarios en el reconocimiento automático de voz, especialmente en escenarios de ruido, bajo recurso o habla no estándar?
Técnica central	Hidden Markov Models, HMM, NN-HMM y DNN-HMM.
Dominio de aplicación	Speech recognition, automatic speech recognition y ASR.
Problema técnico	Ruido, robustez acústica, bajo recurso, habla deteriorada y adaptación del hablante.

La delimitación evita buscar únicamente el término general reconocimiento de voz. La estrategia relaciona técnica, dominio y problema técnico, porque esa combinación permite recuperar fuentes más pertinentes para construir antecedentes y estado del arte.

3. Palabras clave y tesauros

Dimensión	Palabras clave principales	Sinónimos o términos relacionados
Técnica	modelos ocultos de Markov; hidden Markov models	HMM; NN-HMM; DNN-HMM; acoustic model
Dominio	reconocimiento de voz	speech recognition; automatic speech recognition; ASR
Problema	ruido; robustez; bajo recurso	noise; noisy environments; robust speech recognition; low-resource speech recognition
Variabilidad del habla	habla deteriorada; adaptación del hablante	impaired speech recognition; speaker adaptation; age-related speech variation
Tendencia actual	aprendizaje profundo	deep learning; CNN; neural networks; hybrid models

Este tesauro permite ampliar la búsqueda sin perder relación con la pregunta de investigación. Por ejemplo, HMM recupera artículos que no escriben el nombre completo del modelo, mientras que DNN-HMM y NN-HMM permiten encontrar estudios híbridos más recientes.

4. Cadenas booleanas propuestas

Base de datos	Cadena de búsqueda	Propósito
Scopus	TITLE-ABS-KEY (("hidden Markov model" OR "hidden Markov models" OR HMM OR "DNN-HMM" OR "NN-HMM") AND ("speech recognition" OR "automatic speech recognition" OR ASR) AND (noise OR robust OR "low-resource" OR "impaired speech" OR "speaker adaptation"))	Buscar en título, resumen y palabras clave para recuperar artículos donde técnica, dominio y problema aparezcan como elementos centrales.
IEEE Xplore	("hidden Markov model" OR "hidden Markov models" OR HMM OR "DNN-HMM" OR "NN-HMM") AND ("speech recognition" OR "automatic speech recognition" OR ASR) AND (noise OR robust OR "low-resource" OR "impaired speech" OR "speaker adaptation")	Localizar literatura técnica sobre modelos acústicos, reconocimiento robusto, bajo recurso y arquitecturas híbridas.
ACM Digital Library	("hidden Markov model" OR HMM OR "DNN-HMM") AND ("speech recognition" OR ASR) AND ("deep learning" OR robust OR noise)	Ubicar trabajos computacionales y de conferencias sobre modelos híbridos o transición hacia aprendizaje profundo.
Google Scholar	"hidden Markov model" "speech recognition" "DNN-HMM" noise	Usar una búsqueda exploratoria simple para localizar artículos, tesis o literatura gris; requiere revisión manual estricta.

5. Filtros y criterios de selección

Tipo de criterio	Criterio aplicado	Justificación
Rango temporal	2020 a 2026 para fuentes recientes; se permite una fuente clásica si explica el origen del enfoque HMM.	El estado del arte debe reflejar avances actuales, pero los antecedentes pueden requerir fundamentos históricos.
Tipo de documento	Artículos científicos y conferencias.	Son fuentes más pertinentes para una revisión académica inicial.
Idioma	Inglés o español.	La literatura técnica principal sobre ASR se publica mayoritariamente en inglés.
Inclusión	Trabajos sobre ASR, HMM, NN-HMM, DNN-HMM, ruido, bajo recurso, habla deteriorada, adaptación o robustez.	Mantiene relación directa con la pregunta de investigación.
Exclusión	Fuentes sin metadatos verificables, documentos no académicos, artículos que mencionan HMM superficialmente o trabajos de otras áreas sin relación con voz.	Evita ruido documental y mejora la pertinencia de las fuentes.
Literatura gris	Tesis o repositorios institucionales solo como apoyo contextual.	No reemplazan artículos indexados para construir el estado del arte principal.

6. Revisión del archivo BibTeX disponible

El archivo `ieeeearticles.bib` contiene cinco registros en formato BibTeX y todos incluyen datos mínimos útiles: autor, título, año, revista, volumen, páginas y DOI. Por tanto, el archivo sirve como base inicial para redactar antecedentes y generar referencias IEEE. Sin embargo, su alcance todavía es parcial porque las cinco referencias provienen de IEEE Access y no cubren por sí solas todas las bases sugeridas en la actividad.

Referencia	Tipo de aporte	Uso dentro del trabajo
Sun et al. [1]	Directo: NN-HMM en reconocimiento de voz de bajo recurso.	Fuente principal para explicar la evolución de HMM hacia estructuras híbridas.
Vishnika Veni y Chandrakala [2]	Directo: DNN-HMM y LF-MMI en habla deteriorada.	Fuente principal para justificar el uso de enfoques híbridos en condiciones no estándar.
El Manaa et al. [3]	Complementario: reconocimiento robusto en condiciones adversas.	Apoya la línea actual de robustez acústica y modelos eficientes.
Kim et al. [4]	Complementario: adaptación de características para adultos mayores.	Apoya el problema de variabilidad del hablante.
Yasin et al. [5]	Complementario: ruido y modelo auditivo computacional.	Apoya la importancia del pre-procesamiento y del modelado acústico frente al ruido.

7. Antecedente inicial

7.1. Qué se considera antecedente

En este trabajo, el antecedente corresponde a la base previa que explica por qué los modelos ocultos de Markov son relevantes para el reconocimiento automático de voz. No se trata todavía de comparar todas las soluciones actuales, sino de explicar el punto de partida: el habla es una señal temporal, variable y ruidosa; por eso los sistemas clásicos necesitaban modelos capaces de representar secuencias y probabilidades de transición entre estados acústicos.

Los modelos ocultos de Markov fueron importantes porque permitieron modelar la evolución temporal del habla mediante estados no observables asociados a unidades acústicas o lingüísticas. Desde esa perspectiva, el reconocimiento de voz no se entiende solo como clasificación de sonidos aislados, sino como inferencia de una secuencia probable a partir de señales acústicas. Esta idea sirve como antecedente técnico para comprender por qué aparecen después enfoques NN-HMM y DNN-HMM.

7.2. Párrafo de antecedente redactado

Los antecedentes del reconocimiento automático de voz muestran que los modelos ocultos de Markov fueron una base fundamental para representar la secuencia temporal del habla y construir modelos acústicos capaces de asociar señales sonoras con unidades lingüísticas. Aunque los sistemas actuales incorporan aprendizaje profundo, el problema de fondo con-

tinúa siendo similar: reconocer patrones variables en una señal afectada por ruido, acentos, diferencias entre hablantes, disponibilidad limitada de datos y condiciones reales de captura. Por ello, los trabajos recientes sobre NN-HMM y DNN-HMM deben entenderse como una evolución de ese antecedente estadístico, no como un tema aislado.

8. Estado del arte inicial

8.1. Qué se considera estado del arte

En este trabajo, el estado del arte corresponde a las líneas recientes que muestran cómo se aborda actualmente el reconocimiento automático de voz en escenarios complejos. Aquí sí se comparan tendencias actuales: modelos híbridos, aprendizaje profundo, robustez acústica, bajo recurso, habla deteriorada y adaptación a diferentes tipos de hablantes.

Línea del estado del arte	Fuentes relacionadas	Interpretación para la investigación
Modelos híbridos para bajo recurso	Sun et al. [1]	Los enfoques NN-HMM siguen siendo útiles cuando los datos son limitados y se necesita combinar modelado secuencial con redes neuronales.
DNN-HMM para habla deteriorada	Vishnika Veni y Chandrakala [2]	Las arquitecturas híbridas permiten tratar variaciones severas del habla que los sistemas ASR convencionales no reconocen bien.
Robustez en ambientes adversos	El Manaa et al. [3]; Yasin et al. [5]	El ruido y las condiciones reales siguen siendo problemas centrales; por eso se investigan modelos eficientes, preprocesamiento y adaptación acústica.
Adaptación del hablante	Kim et al. [4]	La variabilidad por edad o características del hablante afecta el desempeño, lo que exige métodos de adaptación antes o dentro del reconocedor.
Transición hacia aprendizaje profundo	Sun et al. [1]; Vishnika Veni y Chandrakala [2]	El HMM clásico ya no aparece solo; suele integrarse, compararse o transformarse mediante redes neuronales.

8.2. Párrafo de estado del arte redactado

El estado del arte inicial evidencia que el reconocimiento automático de voz ha evolucionado desde modelos estadísticos clásicos hacia arquitecturas híbridas y profundas, pero conserva desafíos técnicos persistentes. Sun et al. proponen estructuras NN-HMM para reconocimiento de voz de bajo recurso, lo que muestra que el modelado secuencial asociado a HMM todavía puede ser útil cuando los datos disponibles son limitados [1]. De forma relacionada, Vishnika Veni y Chandrakala estudian DNN-HMM y LF-MMI para habla deteriorada, evidenciando que los sistemas ASR requieren estrategias específicas cuando la pronunciación se aleja de patrones convencionales [2]. Además, los trabajos sobre ruido,

adaptación del hablante y condiciones acústicas adversas confirman que la robustez sigue siendo una línea activa de investigación [ElManaa2025; Kim2021; Yasin2020].

8.3. Brecha inicial identificada

La brecha inicial consiste en determinar en qué contextos los enfoques derivados de HMM, como NN-HMM o DNN-HMM, siguen siendo convenientes frente a modelos neuronales modernos. Esta comparación es especialmente relevante en escenarios de bajo recurso, habla deteriorada o ambientes ruidosos, donde la disponibilidad de datos y la variabilidad acústica pueden afectar el rendimiento de los sistemas de reconocimiento automático de voz.

9. Gestión bibliográfica y exportación

Elemento	Estado actual	Observación
Archivo bibliográfico	ieeearticulos.bib revisado y copiado como sources.bib.	Compatible con Zotero, Mendeley y BibTeX.
Formato de citas	IEEE numérico.	Las citas aparecen en el texto y se listan al final como referencias bibliográficas.
Cobertura actual	Cinco artículos de IEEE Access.	Suficiente para un estado del arte inicial, pero todavía limitado si se exige variedad de bases.
Mejora recomendada	Exportar dos o tres fuentes adicionales desde Scopus, ACM Digital Library o Google Scholar.	Fortalece la pertinencia y diversidad de fuentes de la rúbrica.

10. Síntesis final

La cadena de búsqueda construida relaciona técnica, dominio y problema: HMM o sus variantes, reconocimiento automático de voz y condiciones difíciles como ruido, bajo recurso o habla deteriorada. El archivo BibTeX revisado permite redactar un antecedente inicial pertinente, especialmente por las fuentes sobre NN-HMM y DNN-HMM. El antecedente queda diferenciado como la explicación de la base histórica y técnica de HMM, mientras que el estado del arte queda diferenciado como la revisión de líneas recientes sobre modelos híbridos, robustez, adaptación y aprendizaje profundo.

Referencias bibliográficas

- [1] X. Sun, Q. Yang, S. Liu, and X. Yuan, “Improving low-resource speech recognition based on improved nn-hmm structures,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 73005–73014, Apr. 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2988365
- [2] S. V. Veni and S. Chandrakala, “Investigation of dnn-hmm and lattice free maximum mutual information approaches for impaired speech recognition,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 168840–168849, 2021, ISSN: 21693536. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3129847
- [3] K. E. Manaa, N. Laaidi, Y. Abouch, and H. Satori, “Robust real-time arabic speech recognition for aavs in adverse acoustic conditions using lightweight cnns,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 179803–179816, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3622024
- [4] J. W. Kim, H. Yoon, and H. Y. Jung, “Linguistic-coupled age-to-age voice translation to improve speech recognition performance in real environments,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 136476–136486, 2021, ISSN: 21693536. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3115608
- [5] I. Yasin, V. Drga, F. Liu, A. Demosthenous, and R. Meddis, “Optimizing speech recognition using a computational model of human hearing: Effect of noise type and efferent time constants,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 56711–56719, 2020, ISSN: 21693536. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2981885